

第四章 冲量和动量

第四章 冲量和动量

- **动量**（momentum）是描写物体机械运动**状态**的物理量。但动量的概念并不局限于力学范畴，微观粒子（光子、电子）等也有动量。

由于动量与物体的质量和运动速度有关，所以**动量是状态量**

$$\vec{P} = m\vec{v} \quad \text{动量是矢量}$$

- **冲量**（impulse）是描写力对物体作用一段时间的积累效应的物理量。

由于物体所受的冲量不仅与力有关，而且还与力的作用时间有关，所以**冲量是过程量**。

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \quad \text{冲量是矢量}$$

§ 4.1 质点动量定理

从牛顿第二定律出发, $\frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{F}$ 力是动量变化率



$$d(m\vec{v}) = \vec{F} dt = d\vec{I} \quad (*)$$

上式表明：在某段时间内质点所受**合外力的冲量**等于同一时间段内质点动量的增量，这一关系叫做**质点动量定理的微分形式**。实际上它是牛顿第二定律的另一种形式。

§ 4.1 质点动量定理

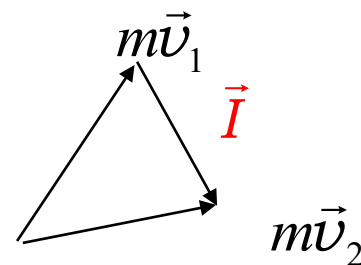
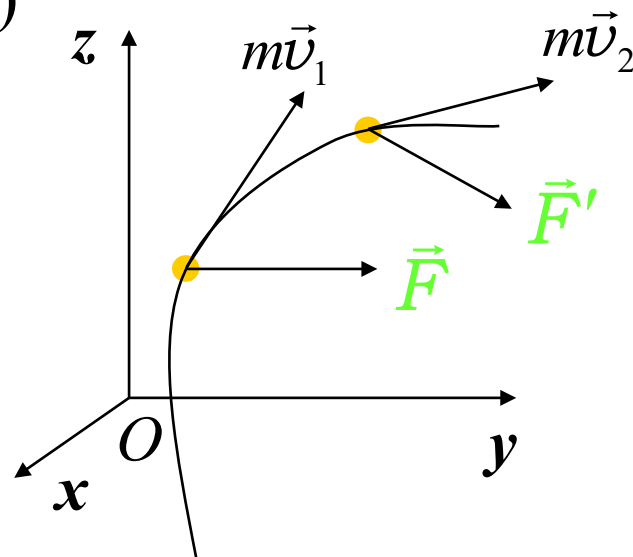
$$d(m\vec{v}) = \vec{F} dt = d\vec{I} \quad (*)$$

对 (*) 式积分, 得到:

$$\int_{m\vec{v}_1}^{m\vec{v}_2} d(m\vec{v}) = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \Rightarrow m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

上式称为**质点动量定理的积分形式**。

冲量的方向与动量的增量方向相同



§ 4.1 质点动量定理

动量定理的分量形式

$$m v_{2x} - m v_{1x} = \int_{t_1}^{t_2} F_x dt$$

$$m v_{2y} - m v_{1y} = \int_{t_1}^{t_2} F_y dt$$

$$m v_{2z} - m v_{1z} = \int_{t_1}^{t_2} F_z dt$$

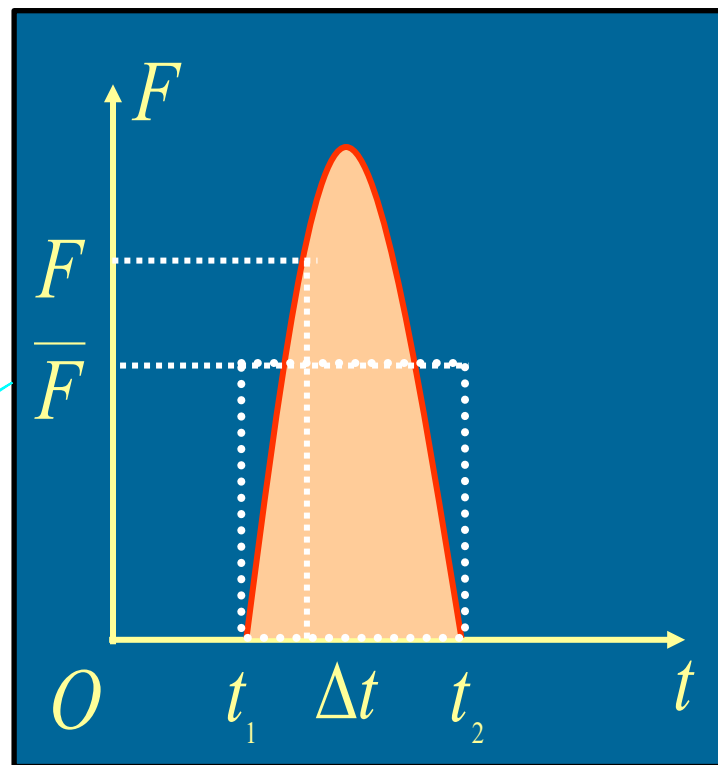
冲量在某一方向上的分量等于该方向上动量分量的增量

在力的整个作用时间内，**平均力**的冲量等于变力的冲量

平均力

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{\bar{F}}(t_2 - t_1)$$

(数学分析中的中值定理)



§ 4.1 质点动量定理

一些说明：

- 动量定理在**打击和碰撞**中特别有用，其主要原因就是平均力的引入。两物体碰撞时的相互作用力称为冲力。
- 冲力的特点是作用时间极短，而力的大小变化却很大。一般而言，很难给出冲力随时间的变化规律。
- 如果我们能够知道两物体在碰撞前、后的动量，那么根据动量定理，就可得出物体所受的冲量；如果我们还能测出碰撞时间，那么就可以从冲量算出在碰撞时间内的平均冲力。
- 在相对论中，质量随速率而变， $F = ma$ 已不再正确，但动量定理 $Fdt = d(mv)$ 仍然正确。

质点动量定理只适用于惯性系。

例 一篮球质量0.58kg，从2.0m高度下落，到达地面后，以同样速率反弹，接触时间仅0.019s.

求 对地平均冲力?

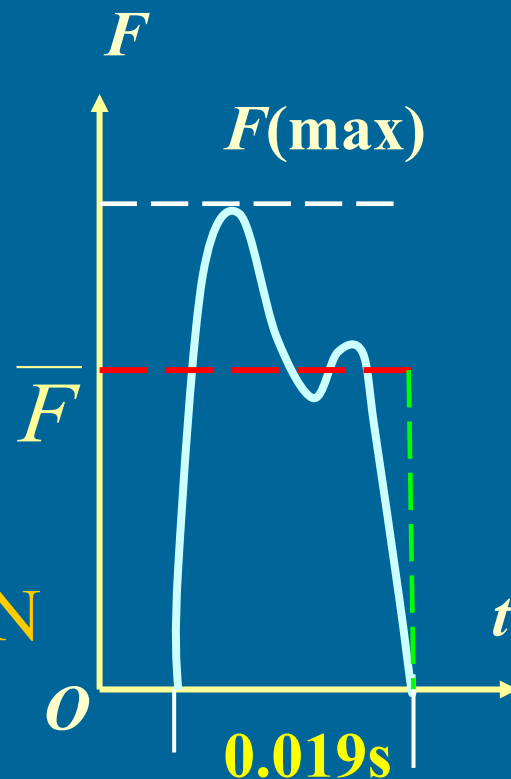
解 篮球到达地面的速率

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 2} = 6.3 \text{ m/s}$$

对地平均冲力

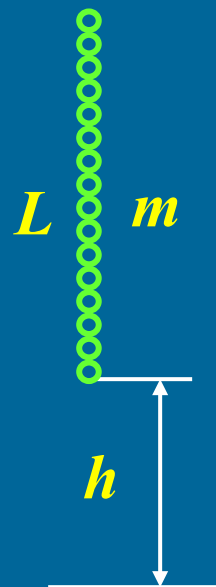
$$\bar{F} = \frac{2mv}{\Delta t} = \frac{2 \times 0.58 \times 6.3}{0.019} = 3.8 \times 10^2 \text{ N}$$

相当于 40kg 重物所受重力!



例 质量为 m 的匀质链条，全长为 L ，
开始时，下端与地面的距离为 h ，当链条自由下落到地面上时

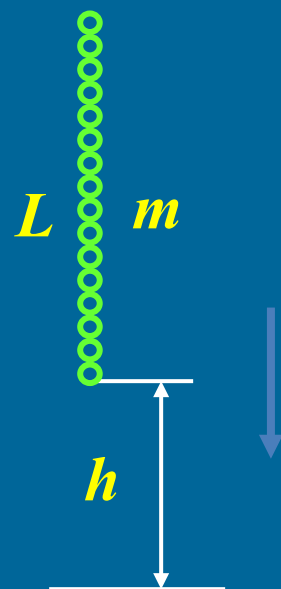
求 链条下落在地面上的长度为 l ($l < L$) 时，地面所受链条的作用力？



例 质量为 m 的匀质链条，全长为 L ，
开始时，下端与地面的距离为 h ，当链条自由下落到地面上时

求 链条下落在地面上的长度为 l ($l < L$) 时，地面所受链条的作用力？

解 设 $m_l = \lambda l = \frac{m}{L}l$ 落在地面上的长度为 l 的链条质量



链条在此时的速度 $v = \sqrt{2g(l+h)}$

根据动量定理

$-f dt = 0 - (\lambda v dt)v$ 对即将接触地面的长度为 $v dt$ 的质量元应用动量定理

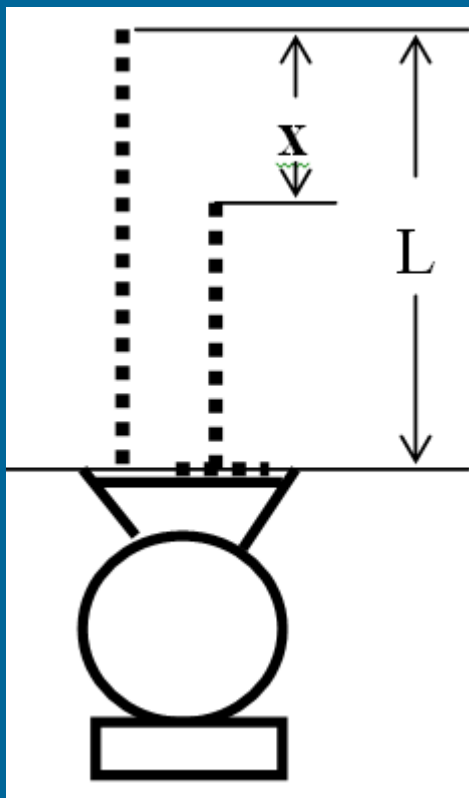
$$f = \frac{\lambda v dt}{dt} v = \lambda v^2 = \frac{2m(l+h)g}{L} = f'$$

地面受力

$$F = f' + m_l g = \frac{m}{L}(3l + 2h)g$$

书中例题4.4 (146) (重点)

已知：质量为 M ，长为 L 的匀质链条，上端悬挂，下端刚和称盘接触，使链条自由下落。求：下落长度 x 时，称的读数。



在下落碰撞过程中，任意时刻 t ，秤盘度数为：

$$N = mg + F$$

mg 是 t 时刻已经落在秤盘上的链条重量：

$mg = Mgx/L$ ， F 是 dt 时间内作用于盘的质量为 dm 的一小段链条对秤盘产生的冲力，碰撞过程中这段链条的速度由 v 变为 0 。

由动量定理： $Fdt = vdm - 0dm$

$$dm = M/L dx, \quad v^2 = 2gx$$

$$F = \frac{dm}{dt} v = \frac{M}{L} \frac{dx}{dt} v = \frac{M}{L} v^2 = \frac{M}{L} 2gx$$

$$N = \frac{M}{L} gx + 2 \frac{M}{L} gx = 3 \frac{M}{L} gx$$

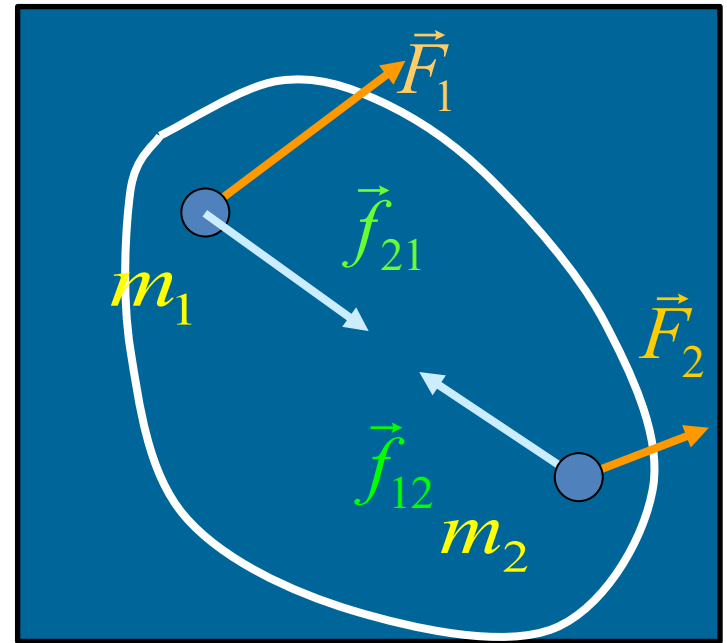
称的读数是落在秤盘上链条质量的3倍

§ 4.2 质点系动量定理

首先考虑一个两质点组成的系统：

$$\left. \begin{aligned} d(m_1 \vec{v}_1) &= (\vec{F}_1 + \vec{f}_{12}) dt \\ d(m_2 \vec{v}_2) &= (\vec{F}_2 + \vec{f}_{21}) dt \end{aligned} \right\} \vec{f}_{12} + \vec{f}_{21} = 0$$

$$d(m_1 \vec{v}_1) + d(m_2 \vec{v}_2) = \vec{F}_1 dt + \vec{F}_2 dt$$



推广到n个质点组成的系统：

$$\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

质点系总动量

$$d\left(\sum_i m_i \vec{v}_i\right) = \sum_i \vec{F}_i dt$$

质点系动量定理的微分形式

§ 4.2 质点系动量定理

直角坐标系:

$$\left\{ \begin{array}{l} d(\sum_i m_i v_{ix}) = \sum_i F_{ix} dt \\ d(\sum_i m_i v_{iy}) = \sum_i F_{iy} dt \\ d(\sum_i m_i v_{iz}) = \sum_i F_{iz} dt \end{array} \right.$$

在有限时间内: $\sum_i m_i \vec{v}_i - \sum_i m_i \vec{v}_{i0} = \sum_i \int_{t_0}^t \vec{F}_i dt$

某段时间内, 质点系动量的增量, 等于作用在质点系上所有外力在同一时间段内的冲量的矢量和 —— **质点系动量定理的积分形式**。



说明

(1) 只有外力可改变系统的总动量

(2) 内力可改变系统内单个质点的动量

§ 4.2 质点系动量定理

若合外力的矢量和 $F_1 + F_2 = 0$ 则由式

$$\int_{t_1}^{t_2} (F_1 + F_2) dt = (m_1 v_1 + m_2 v_2) - (m_1 v_{10} + m_2 v_{20})$$

可得

$$m_1 v_1 - m_1 v_{10} = -(m_2 v_2 - m_2 v_{20})$$

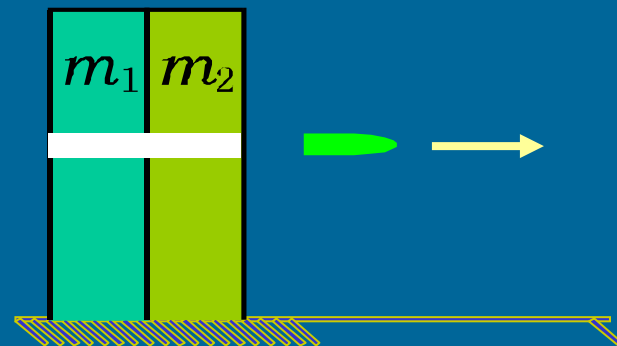
该式表明：每个质点的动量都可能发生变化，其中一个质点动量的增加，等于(或来源于)另一个质点动量的减少(即动量增量的负值)。亦即，两者交换了动量。

- ◆ 牛顿定律表述的是力的瞬时效果，而动量定理表述的是力对时间的积累效果。
- ◆ 质点系动量定理也只适用于惯性系，要在非惯性系中应用质点（系）动量定理，必须考虑惯性力（虚拟力）的冲量。

例 一粒子弹水平地穿过并排静止放置在光滑水平面上的木块，已知两木块的质量分别为 m_1, m_2 ，子弹穿过两木块的时间各为 $\Delta t_1, \Delta t_2$ ，设子弹在木块中所受的阻力为恒力 F

求 子弹穿过后，两木块各以多大速度运动

解 子弹穿过第一木块时，两木块速度相同，均为 v_1



$$F\Delta t_1 = (m_1 + m_2)v_1 - 0$$

子弹穿过第二木块后，第二木块速度变为 v_2
(此处实质是研究的质点系发生变化)

$$F\Delta t_2 = m_2v_2 - m_2v_1$$

解得

$$v_1 = \frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2} \quad v_2 = \frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2} + \frac{F\Delta t_2}{m_2}$$

§ 4.3 质点系动量守恒定律

由质点系动量定理：
$$d\left(\sum_i m_i \vec{v}_i\right) = \sum_i \vec{F}_i dt \quad \vec{F}_i \text{是外力}$$

得到： $\sum_i \vec{F}_i = 0 \quad \longrightarrow \quad d\left(\sum_i m_i \vec{v}_i\right) = 0 \quad \left(\sum_i m_i \vec{v}_i\right) = \text{常矢量}$

如果系统不受外力或所受合外力为零，或者在所考虑的时间内，所受外力与系统的内力相比甚小而可忽略不计时，系统的总动量守恒。这个结论称为质点系动量守恒定律。

注意：这里的求和符号均为矢量求和。

动量是矢量，动能是标量；动量为零，动能不一定为零。
例如绕中心轴旋转的匀质飞轮。

§ 4.3 质点系动量守恒定律

动量守恒的分量表述

$$F_x = 0 \Rightarrow \left(\sum m_i v_{ix} \right) = P_x = \text{常量}$$

$$F_y = 0 \Rightarrow \left(\sum m_i v_{iy} \right) = P_y = \text{常量}$$

$$F_z = 0 \Rightarrow \left(\sum m_i v_{iz} \right) = P_z = \text{常量}$$

沿某一方向
的动量守恒

★ 说明

(1) 动量守恒定律适用于惯性系

(2) 在某些领域，牛顿定律不成立，但是动量守恒定律仍然成立。动量守恒定律不仅适用于宏观低速的机械运动，也适用于微观粒子的高速运动。书P154， β 衰变

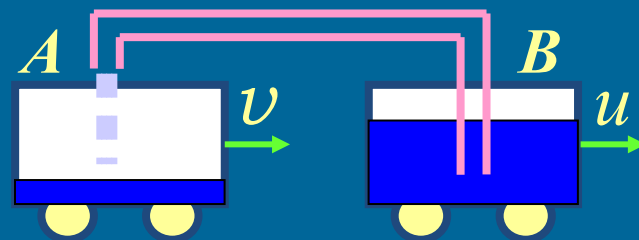
运用动量守恒定律解题时注意的问题

- 涉及两个或多个物体间相互作用并产生相对运动时，往往运用动量守恒定律求解；
- **形成系统的观点：**正确的选取研究对象，把涉及的质点系看作一个整体的系统；
- **正确分析受力：**以系统为对象分析其合外力是否为0，或者某一方向上合外力为0，否则需要采用动量定理或其他方法求解；
- **采用统一的惯性参考系：**写出初末状态系统的总动量时，系统中各个质点要变换到同一个惯性参考系中求出各个质点初末状态的动量。注意分清相对运动、牵连运动和绝对运动；
- **正确分析运动过程：**正确判断每个过程中的研究对象、受力和守恒量，采用对应的物理定律求解。

例 如图所示，两部运水的卡车A、B在水平面上沿同一方向运动，B的速度恒为 u ，从B上以 6kg/s 的速率将水抽至A上，水从管子尾部出口垂直落下，车与地面间的摩擦不计，时刻 t 时，A车的质量为 M ，速度为 v 。

求 时刻 t ，A的瞬时加速度

解 选A车 M 和 Δt 时间内抽至A车的水 Δm 为研究系统，水平方向上动量守恒



$$Mv + \Delta mu = (M + \Delta m)v'$$

$$v' = \frac{Mv + \Delta mu}{M + \Delta m}$$

$$\Delta v = v' - v = \frac{\Delta m(u - v)}{M + \Delta m}$$

$$\Delta v \approx \frac{\Delta m}{M}(u - v)$$

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dm}{dt} \cdot \frac{u - v}{M} = \frac{6}{M}(u - v)$$

用动量定理和动量守恒处理变质量问题

设质点在 t 时刻的质量为 m , 速度为 v , 由于外力 F 的作用和质量的并入, 到 $t+dt$ 时刻, 质点质量变为 $m+dm$, 速度变为 $v+dv$. 在 dt 时间内, 质量的增量为 dm , 如 dm 与 m 合并前的速度为 u , 根据动量定理有

$$Fdt = (m+dm)(v+dv) - (mv + dm u)$$

略去二阶无穷小量 $dm dv$, 则上式可写为

$$Fdt = m dv + (v - u)dm$$

令 $v_r = u - v$, 表示 dm 与 m 合并前相对于 m 的速度, 代入上式可得

$$Fdt = m dv - v_r dm$$

用 dt 除等式两边得

$$F = m \frac{dv}{dt} - v_r \frac{dm}{dt}$$

或写成

$$F + v_r \frac{dm}{dt} = m \frac{dv}{dt} \quad (4.30)$$

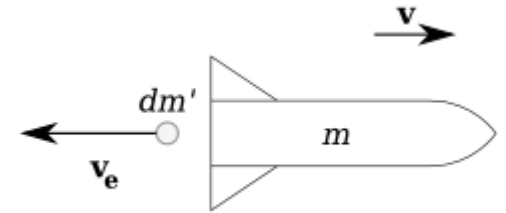
§ 4.3 质点系动量守恒定律

- 变质量问题

推导齐奥尔科夫斯基公式（火箭运动方程）

假设：无外力

$$F = \frac{dp}{dt} \quad dp = p(t+dt) - p(t)$$



某一时刻 t ，火箭的质量为 m ，相对某一惯性参考系的速度为 v ；

$t+dt$ 时，火箭的质量为 $m-dm'$ ，相对该惯性参考系的速度为 $v+dv$ ；

$t+dt$ 时，火箭喷出的物质质量为 dm' ，相对该惯性参考系的速度为 $v+dv-v_e$ ；

某一时刻 t ，系统动量为： $p(t) = mv$

$t+dt$ 时，系统的动量为： $p(t+dt) = (m - dm')(v + dv) + dm'(v + dv - v_e)$

喷射物对惯性系的速度=喷射物对火箭的速度+火箭对惯性系的速度

$-v_e$

$v+dv$

$$p(t+dt) = (m - dm')(v + dv) + dm'(v + dv - v_e) \quad p(t) = mv$$

§ 4.3 质点系动量守恒定律

- 变质量问题

推导齐奥尔科夫斯基公式（火箭运动方程）

$$dp = p(t+dt) - p(t) = mdv - v_e dm' \quad (\text{忽略二阶小量})$$

正的 dm' ，对于火箭本身来说是质量损失，即： $dm' = -dm$

$$dp = mdv + v_e dm$$

$$mdv = -v_e dm$$

因为没有外力，所以： $dp = mdv + v_e dm = 0$  $-\frac{dv}{v_e} = \frac{dm}{m}$

设发射时火箭的初始质量为 m_i ，染料燃尽时质量为 m_f ，速度为 v_f 。

$$-\int_0^{v_f} \frac{dv}{v_e} = \int_{m_i}^{m_f} \frac{dm}{m} \Rightarrow -\frac{v_f}{v_e} = \ln\left(\frac{m_f}{m_i}\right) \Rightarrow v_f = v_e \ln\left(\frac{m_i}{m_f}\right)$$

§ 4.3 质点系动量守恒定律

- 变质量问题

推导齐奥尔科夫斯基公式（火箭运动方程）

$$v_f = v_e \ln\left(\frac{m_i}{m_f}\right)$$

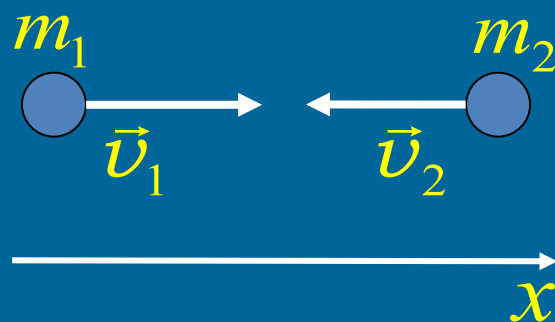
对于化学推进， $v_e < 5 \text{ km/s}$ ，并且对于火箭的每一级， m_i/m_f 通常小于10，所以化学推进的每一级只能使速度增加约10 km/s。

例 在恒星系中，两个质量分别为 m_1 和 m_2 的星球，原来为静止，且相距为无穷远，后在引力的作用下，互相接近，到相距为 r 时。

求 它们之间的相对速率为多少？

解 由动量守恒，机械能守恒

$$\begin{cases} m_1 v_1 - m_2 v_2 = 0 \\ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - G \frac{m_1 m_2}{r} = 0 \end{cases}$$



解得

$$v_1 = m_2 \sqrt{\frac{2G}{(m_1 + m_2)r}} \quad v_2 = m_1 \sqrt{\frac{2G}{(m_1 + m_2)r}}$$

相对速率

$$v_{12} = v_1 + v_2 = m_2 \sqrt{\frac{2G}{(m_1 + m_2)r}} + m_1 \sqrt{\frac{2G}{(m_1 + m_2)r}}$$

§ 4.3 质点系动量守恒定律

利用动量守恒定律，分析碰撞问题

碰撞的分类（方法一）：

碰撞问题的特点：只有内力，没有外力

弹性碰撞是指碰撞前后物体保持不变，既没有形状大小的变化，也没有内部状态的变化。

如果碰后物体有剩余形变或内部状态变化，并且两体合并以同一速度运动，则称为**完全非弹性碰撞**。

一般的碰撞大多介于以上两种情况之间，称为**非完全弹性碰撞**，即两物体碰后形状或内部状态有变，但以不同速度分离运动。

从能量观点看，机械能守恒的碰撞是弹性碰撞，机械能不守恒的碰撞是非弹性碰撞。**不管是何种碰撞，动量均守恒。**

§ 4.3 质点系动量守恒定律

利用动量守恒定律，分析碰撞问题

碰撞的分类（方法二）：正碰和斜碰

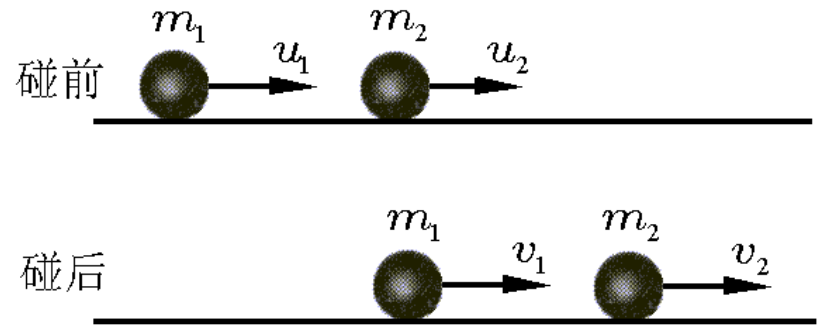
如果碰前两小球速度沿两球中心的连线，这种碰撞被称为正碰（对心碰撞）。正碰是一维问题。

碰撞前两球的速度不在两球中心连线上的碰撞叫斜碰。

§ 4.3 质点系动量守恒定律

正碰

在正碰情况下，碰后两小球的运动速度方向仍沿连线方向。



因此，在正碰时，小球的速度只需用代数量表示其大小和方向。若要两球碰撞，必须 $u_1 > u_2$ （向右为速度正方向）。

两球的正碰

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \quad \text{动量守恒}$$

为了求解 v_1, v_2 ，尚缺一个方程，必须对碰撞进行细致分析。

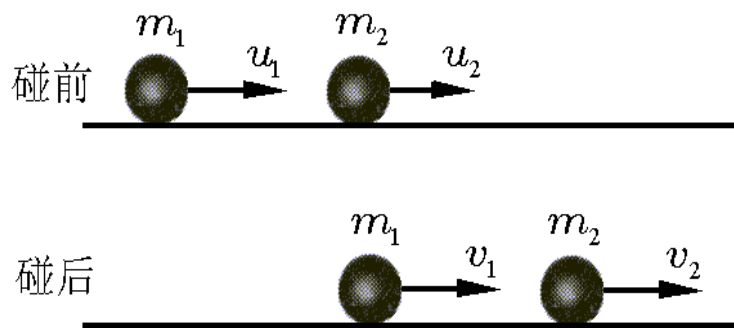
§ 4.3 质点系动量守恒定律

正碰

在碰撞的短暂时间 Δt 内，两小球首先相互接触，接着相互挤压，两球分别产生形变和试图恢复形变的力。这个试图恢复形变的力的性质决定了碰撞的性质。（保守力？）

在 $u_1 > u_2$ 的情况下， m_1 速度渐小， m_2 速度渐大，直至变为同一速度，达到最大压缩状态。这个阶段称为**压缩阶段**。

随后，由于两小球形变逐渐恢复， m_1 速度继续减小， m_2 速度继续增大，两小球速度分别达到 v_1 和 v_2 后开始分离。这是**恢复阶段**。



两球的正碰

§ 4.3 质点系动量守恒定律

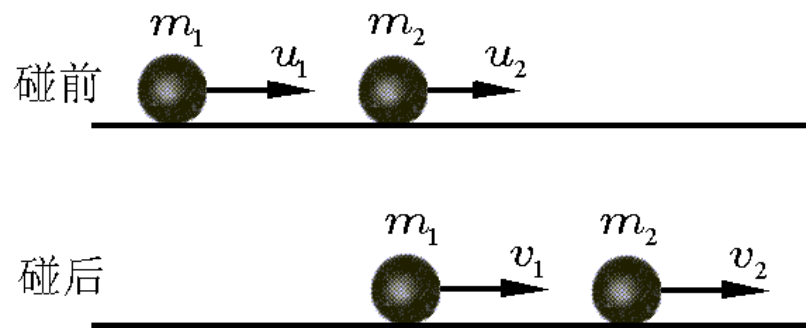
正碰

1. **压缩阶段**：两球速度不等 $\rightarrow$ 两球速度相等，球体变形。设两球之间的作用力对 m_2 的冲量为 I ，有：

$$\begin{cases} m_1 v - m_1 u_1 = -I \\ m_2 v - m_2 u_2 = I \end{cases}$$

消去 v ，得： $-(u_2 - u_1) = I \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)$ 或： $I = \mu (u_1 - u_2)$

其中 $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ ，称为**约化质量**（折合质量）。

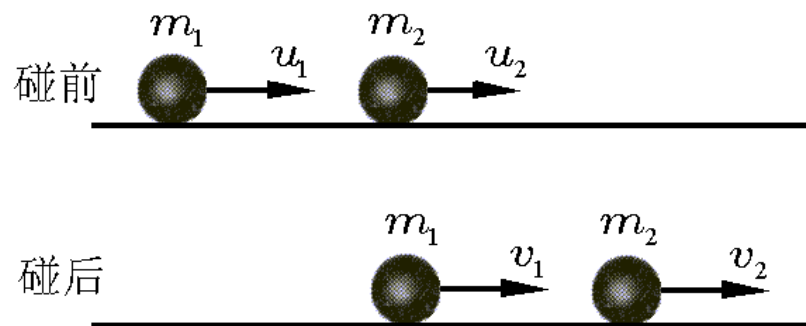


两球的正碰

§ 4.3 质点系动量守恒定律

正碰

2. **恢复阶段：**两球速度相等
→ 两球分开，变形逐渐恢复。设两球之间的相互作用力对 m_2 的冲量为 J ，有：



两球的正碰

$$\begin{cases} m_1 v_1 - m_1 v = -J \\ m_2 v_2 - m_2 v = J \end{cases}$$

消去 v ，得：

$$v_2 - v_1 = J \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \quad \text{或: } J = \mu (v_2 - v_1)$$

§ 4.3 质点系动量守恒定律

正碰

$$I = \mu(u_1 - u_2) \quad J = \mu(v_2 - v_1)$$

研究表明，只要两球的材料给定，不论运动速度怎样，有：

$$\frac{J}{I} = e \quad \text{是一个常数}$$

我们称 e 为恢复系数。由以上两式可得：

恢复系数取决于两球的材料。

$$v_2 - v_1 = e(u_1 - u_2)$$

恢复系数与运动速度无关可用实验检验。对于不同的材料，恢复系数的取值范围为： $0 \leq e \leq 1$ 。

§ 4.3 质点系动量守恒定律

正碰

一般情况下的非完全弹性碰撞的解

由方程组：

$$\begin{cases} m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \\ v_2 - v_1 = e(u_1 - u_2) \end{cases}$$

可求得解为：

$$\begin{cases} v_1 = \frac{m_1 - em_2}{m_1 + m_2} u_1 + \frac{(1+e)m_2}{m_1 + m_2} u_2 \\ v_2 = \frac{(1+e)m_1}{m_1 + m_2} u_1 - \frac{em_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_2 \end{cases}$$

可以计算非完全弹性碰撞过程中的动能损失。

§ 4.3 质点系动量守恒定律

正碰的结果讨论

1. $e = 1$ ，称为**完全弹性碰撞**，此时动量守恒、动能守恒皆满足。

$$\begin{cases} v_1 = \frac{m_1 - em_2}{m_1 + m_2} u_1 + \frac{(1+e)m_2}{m_1 + m_2} u_2 \\ v_2 = \frac{(1+e)m_1}{m_1 + m_2} u_1 - \frac{em_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_2 \end{cases}$$

- (1) $m_1 = m_2$ 时，有： $v_1 = u_2$ ， $v_2 = u_1$ ，两球正好交换速度。
- (2) $u_2 = 0$ ，即受碰球开始时静止（高速粒子对靶粒子的碰撞实验中出现的情况）。有：
- (a) $m_1 > m_2$ 时，有： $v_1 > 0$ ，入射球碰后仍向前运动；
- (b) $m_1 < m_2$ 时，有： $v_1 < 0$ ，入射球碰后反向运动；
- (c) $m_1 \ll m_2$ 时，有： $v_1 = -u_1$ ， $v_2 \approx 0$ ，碰撞后，大球仍保持静止，小球以相等的速率弹回；
- (d) $m_1 \gg m_2$ 时，有： $v_1 \approx u_1$ ， $v_2 \approx 2u_1$ ，大球几乎以原来的速度继续前进，小球以两倍于大球的速度前进。

§ 4.3 质点系动量守恒定律

正碰的结果讨论

1. $e = 1$, 称为**完全弹性碰撞**, 此时动量守恒、动能守恒皆满足。

$$\begin{cases} v_1 = \frac{m_1 - em_2}{m_1 + m_2} u_1 + \frac{(1+e)m_2}{m_1 + m_2} u_2 \\ v_2 = \frac{(1+e)m_1}{m_1 + m_2} u_1 - \frac{em_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_2 \end{cases}$$

(e) m_2 所得到的动能 ΔE_{k2} 与碰前 m_1 的动能 E_{k1} 之比为:

$$\frac{d(\frac{\Delta E_{k2}}{E_{k1}})}{d(m_1/m_2)} = 0 \Rightarrow m_1/m_2 = 1 \quad \frac{\Delta E_{k2}}{E_{k1}} = \frac{\frac{1}{2}m_2 v_2^2}{\frac{1}{2}m_1 u_1^2} = \frac{4m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} = \frac{4m_1/m_2}{(1 + m_1/m_2)^2}$$

当 $m_1/m_2 = 1$ 时, 该式取最大值。这说明, 在 $u_2 = 0$, m_2 越接近 m_1 时, m_1 丢失的动能越多。此结论, 提供了核反应堆中快中子减速剂的选择原则之一。减速材料的原子质量应尽可能小, 从而尽量接近中子的质量。

§ 4.3 质点系动量守恒定律

正碰的结果讨论

2. $e = 0$, 称为**完全非弹性碰撞**, 两球碰撞后粘在一起。此时:

速度:
$$v_1 = v_2 = \frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2}$$

3. $0 < e < 1$, 实际情况。机械能守恒不满足, 一部分能量变为声能和内能。

若 $m_1 \ll m_2$, $u_2 = 0$ 时, 有: $v_1 = -eu_1$, $v_2 = 0$

即弹回的小球 m_1 的速度为碰前速度的 e 倍。这样, 我们获得了一个测定恢复系数的简便方法。

$$\begin{cases} v_1 = \frac{m_1 - em_2}{m_1 + m_2} u_1 + \frac{(1+e)m_2}{m_1 + m_2} u_2 \\ v_2 = \frac{(1+e)m_1}{m_1 + m_2} u_1 - \frac{em_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_2 \end{cases}$$

§ 4.3 质点系动量守恒定律

推论：当 $e = 1$ 时，发生完全弹性碰撞，发生正碰的小球 m_1 的碰撞前速度 u_1 和碰撞后速度 v_1 之和与小球 m_2 碰撞前速度 u_2 和碰撞后速度 v_2 之和相等。

恢复系数的测定方法 P160 例4.12

例 4.12 试设计一种测定恢复系数的实验方法.

从高度H下落的小球碰前速度为:

$$mgH = \frac{1}{2}mu^2$$

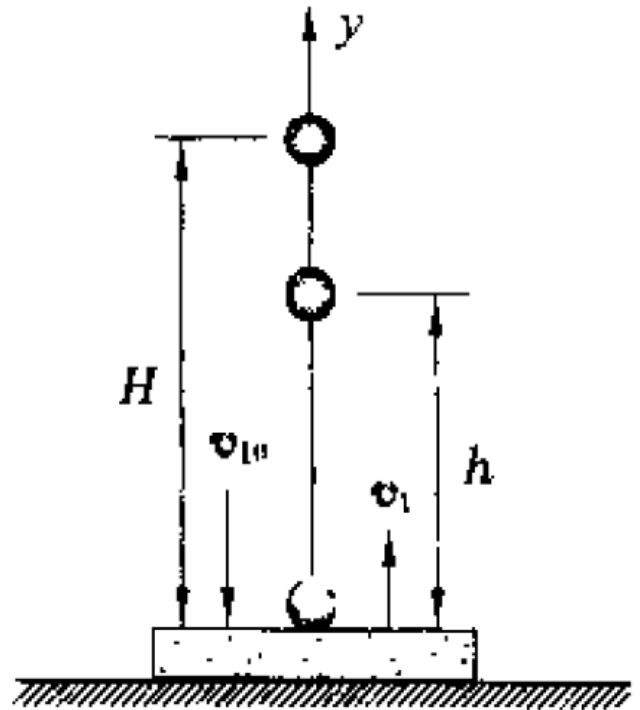
$$u = \sqrt{2gH}$$

碰后小球上升最大高度为h, 碰后速度为:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$e = \frac{v}{u} = \sqrt{\frac{h}{H}}$$



§ 4.3 质点系动量守恒定律

斜碰

碰撞前两球的速度 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 不在两球中心连线上的碰撞叫斜碰。在一般情况下，斜碰为三维问题。若碰撞前一个小球静止，即 $\mathbf{u}_2 = 0$ ，则这种碰撞是二维问题（这个平面是由静止小球和 $\mathbf{u}_1$ 所确定的平面）。我们只讨论这种情况。

在完全弹性碰撞中，动量和动能都守恒，有：

$$m_1 \mathbf{u}_1 = m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2$$

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

§ 4.3 质点系动量守恒定律

斜碰

取 $\mathbf{u}_1$ 方向为 x 轴，碰撞所在面为 $x - y$ 平面，上面的方程化为：

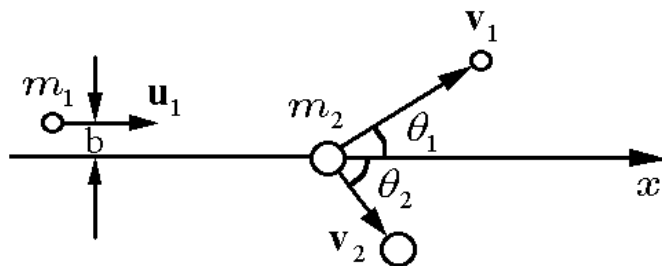
$$m_1 u_1 = m_1 v_1 \cos \theta_1 + m_2 v_2 \cos \theta_2 \quad (\theta_1, \theta_2 \text{ 称为散射角})$$

$$0 = m_1 v_1 \sin \theta_1 + m_2 v_2 \sin \theta_2 \quad \theta_1 > 0, \theta_2 < 0$$

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

通常需要使用实验方法测出四个未知数中的一个，才能求出其余三个。

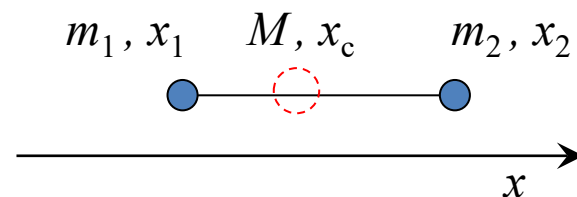
如果碰撞是非弹性的，那么只有前两个方程，未知量有四个，所以必须用实验方法测出四个未知数中的两个，才能求出其余两个。



§ 4.4 质心 质心运动定理

质心概念的数学定义：

1. 两个质点的体系：
$$x_c = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$



2. 在一条直线上分布的由任意多个质点组成的体系：
$$x_c = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i x_i}{M}$$

3. 在三维空间分布的由任意多个质点组成的体系：

$$\left\{ \begin{array}{l} x_c = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i x_i}{M} \\ y_c = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i y_i}{M} \end{array} \right.$$

$$z_c = \frac{\sum_i m_i z_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i z_i}{M}$$

§ 4.4 质心 质心运动定理

质心概念的数学定义：

4. 质量连续分布的物体：

$$\left\{ \begin{array}{l} x_c = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{\int x dm}{m} \\ y_c = \frac{\int y dm}{\int dm} = \frac{\int y dm}{m} \\ z_c = \frac{\int z dm}{\int dm} = \frac{\int z dm}{m} \end{array} \right.$$

§ 4.4 质心 质心运动定理

质心概念的数学定义：

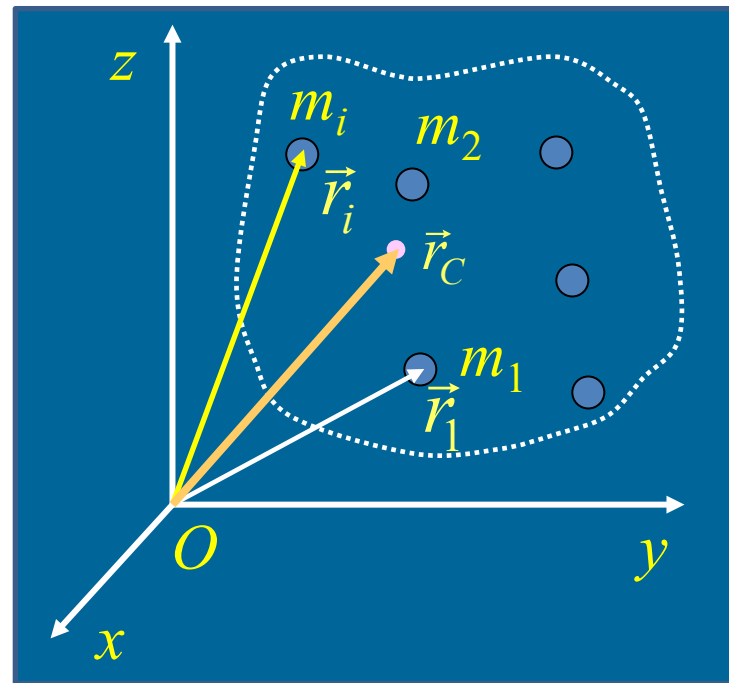
矢量表达：

N 个质点的系统（质点系）的质心位置

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{M}$$

质量连续分布的系统的质心位置

$$\vec{r}_c = \frac{\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \Delta m_i}{M} = \frac{\int \vec{r} dm}{M}$$



例 已知一半圆环半径为 R ，质量为 M

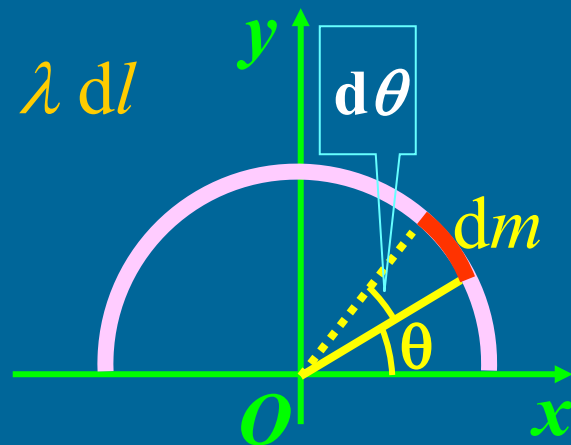
求 它的质心位置

解 建坐标系如图 取 $dl \rightarrow dm = \lambda dl$

$$dl = R d\theta \quad dm = \frac{M}{\pi R} R d\theta$$

$$x = R \cos \theta \quad y = R \sin \theta$$

$$y_c = \frac{\int y dm}{M} = \frac{\int_0^\pi R \sin \theta \frac{M}{\pi R} R d\theta}{M} = \frac{2R}{\pi}$$



$$x_c = 0$$

几何对称性

★ 说明

(1) 半圆环的质心并不在半圆环上

(2) 质心位置只决定于质点系的质量和分布情况，质量对称分布的物体，其质心必定在其对称轴、对称面或对称中心上。

§ 4.4 质心 质心运动定理

质心运动定理

↓
体会质心的物理意义

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{m}$$

上式对时间求导，得到：

$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}}{m} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i}{m} \Rightarrow m\vec{v}_c = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i$$

质点系总质量与质心速度的乘积等于质点系总动量

再次对时间求导，得到：

$$m \frac{d\vec{v}_c}{dt} = \frac{d \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \Rightarrow m\vec{a}_c = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$$

质点系动量定理

质点系的合外力

§ 4.4 质心 质心运动定理

质心运动定理 $m\vec{a}_c = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$

质心运动定理表明：

1. 质点系的总质量与质心加速度的乘积等于作用在质点系每个质点上的外力（**质点系的外力**）的矢量和；
2. 质点系质心的运动，可以看成是一个质点的运动，这个质点集中了整个质点系的质量，也集中了质点系受到的所有外力；
3. 质心运动状态取决于系统所受外力，**内力不能使质心产生加速度**；若体系动量守恒，则其质心运动状态不变；
4. 两个物体发生碰撞，它们的质心位置不变。

§ 4.4 质心 质心运动定理

质心运动定理

关于质心运动定理，有下列几点需要说明：

1. 质心运动定理是矢量方程。可以写成三个分量方程，运动的独立性同样成立，即：若合外力在某一分量上为零，则该分量的质心加速度为零。
2. 质心的位矢并不是各质点位矢的算术平均值，而是它们的带权平均值。质心的性质只有在体系的整体运动与外力的关系中才体现出来。因而，质心并不是一个几何学或运动学概念，而是一个**动力学**概念。这一点在以后各章对质心性质的进一步讨论中将更充分地体现出来。
3. 该定理可用于分析刚体的运动。

§ 4.4 质心 质心运动定理

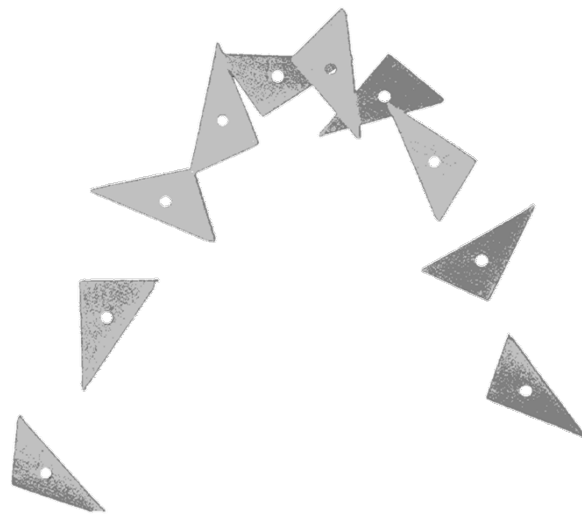
质心运动定理 $m\vec{a}_c = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$

在下一章研究刚体的一般运动时，质心的概念非常有用。

如果刚体原来静止不动，当合力的作用线通过刚体的质心时，则该刚体只作平动而不转动；当合力的作用线不通过质心时，刚体一方面随质心平动，一方面绕质心转动。

§ 4.4 质心 质心运动定理

尽管物体在上抛运动的同时还在旋转，物体（可以看成质点系）上各点的运动比较复杂，但物体上的某一点（质心）的运动就简单得象一个质点的上抛一样，沿着抛物线的轨迹运动(质心运动定理)。



沿抛物线的平动+转动

§ 4.4 质心 质心运动定理

质心运动定理

深入讨论：质心系又称为零动量系。

一个质点系的总动量可以表达成：
$$\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i \quad (1)$$

每个质点的动量以及质点系的总动量在不同的参考系中是不同的。
适当的选取参考系可以使总动量为零，这样的参考系称为：

零动量系或动量中心系。

假设（1）式在参考系1中成立，而参考系2相对参考系1的运动速度为 $\vec{v}$ ，则在参考系2中质点系的总动量为：

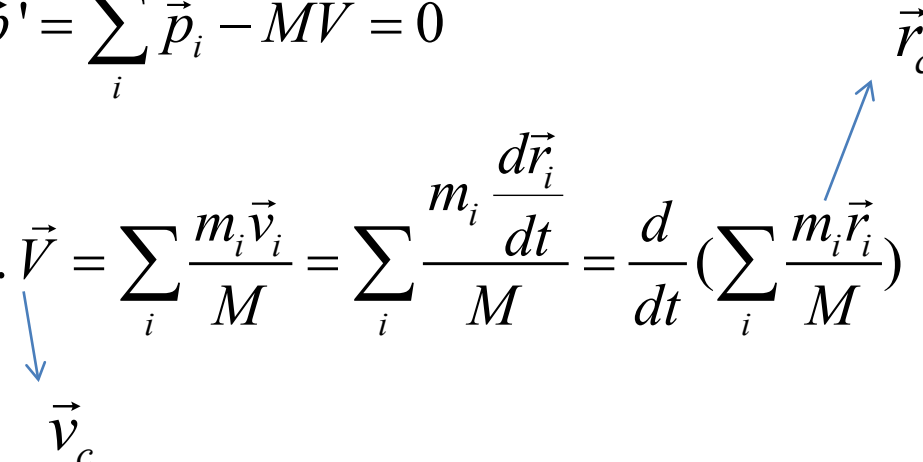
$$\vec{p}' = \sum_i m_i (\vec{v}_i - \vec{V}) = \sum_i \vec{p}_i - \vec{V} \sum_i m_i = \sum_i \vec{p}_i - M\vec{V} \quad (2)$$

§ 4.4 质心 质心运动定理

质心运动定理

讨论：质心系又称为零动量系。

若参考系2为零动量系，则有：

$$\begin{aligned}\vec{p}' &= \sum_i \vec{p}_i - M\vec{V} = 0 \\ \therefore \vec{V} &= \sum_i \frac{m_i \vec{v}_i}{M} = \sum_i \frac{m_i}{M} \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{m_i \vec{r}_i}{M} \right)\end{aligned}$$


§ 4.4 质心 质心运动定理

柯尼希定理

两个参考系K和K'的速度变换关系如下： $\vec{v}_i = \vec{v}'_i + \vec{V}$

则参考系K中的质点系总动能会出现交叉项：

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} \sum_i [m_i (\vec{v}'_i + \vec{V}) \cdot (\vec{v}'_i + \vec{V})] = \frac{1}{2} \sum_i [m_i (v_i'^2 + V^2 + 2\vec{v}'_i \cdot \vec{V})] \\ &= \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i'^2 + \frac{1}{2} M V^2 + \sum_i m_i \vec{v}'_i \cdot \vec{V} \end{aligned}$$

若参考系K'为质心系，则： $E_k = \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i'^2 + \frac{1}{2} M V_c^2 \longrightarrow$ 交叉项消失

质点系的总动能等于相对于质心系的动能加上随质心整体平动的动能。——柯尼希定理

§ 4.4 质心 质心运动定理

柯尼希定理

考虑只含有两个质点的质点系，两质点的相对速度为：

$$\vec{u} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \vec{v}_1^{CM} - \vec{v}_2^{CM} \quad \text{与参考系无关}$$

在质心系中有：

$$m_1 \vec{v}_1^{CM} + m_2 \vec{v}_2^{CM} = 0$$

由上面两式得：

$$\vec{v}_1^{CM} = \frac{m_2 \vec{u}}{m_1 + m_2}, \quad \vec{v}_2^{CM} = -\frac{m_1 \vec{u}}{m_1 + m_2}$$

从而，相对于质心系的动能为：

$$E_k^{CM} = \frac{1}{2} m_1 (v_1^{CM})^2 + \frac{1}{2} m_2 (v_2^{CM})^2$$

↓
只与相对速度有关，
相对动能。

$$= \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} u^2 = \frac{1}{2} \mu u^2$$

↓
可用来推导P159 (4.20c)

§ 4.4 质心 质心运动定理

在质心坐标系下研究碰撞问题

上面讨论的碰撞所取的参考系是实验室系。但是，对碰撞问题的分析常采用质心系，因为在质心系中，体系的动量永远为零。在质心系中研究碰撞问题，表达形式简单，物理意义清晰。

设在实验室系中，碰撞前、后两质点的速度分别为 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 和 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ ，则碰撞前质心速度为：

$$\mathbf{v}_C = \frac{m_1 \mathbf{u}_1 + m_2 \mathbf{u}_2}{m_1 + m_2}$$

由于系统不受外力，因此质心速度保持不变。碰撞过程中质心系是惯性系。

在质心系中，碰撞前、后两质点的速度分别为 $\mathbf{u}_{C1}, \mathbf{u}_{C2}$ 和 $\mathbf{v}_{C1}, \mathbf{v}_{C2}$ ，则：

$$\begin{cases} \mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_{C1} + \mathbf{v}_C, & \mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_{C2} + \mathbf{v}_C \\ \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_{C1} + \mathbf{v}_C, & \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_{C2} + \mathbf{v}_C \end{cases}$$

§ 4.4 质心 质心运动定理

在质心坐标系下研究碰撞问题

1. 正碰

在质心系中有：

$$\begin{aligned} m_1 \vec{u}_{C1} + m_2 \vec{u}_{C2} &= m_1 (\vec{u}_1 - \vec{v}_C) + m_2 (\vec{u}_2 - \vec{v}_C) \\ &= m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2 - (m_1 + m_2) \vec{v}_C \\ &= m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2 - (m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2) = 0 \end{aligned}$$

由于质心系是零动量系，因此质心系中两物体碰撞前后的总动量始终为零。

正碰是一维问题，矢量变为代数量，因此有：

$$\begin{cases} m_1 u_{C1} + m_2 u_{C2} = m_1 v_{C1} + m_2 v_{C2} = 0 \\ v_{C2} - v_{C1} = e (u_{C1} - u_{C2}) \end{cases} \longrightarrow$$

此式成立是因为碰撞问题中质心系为惯性系。

$$v_2 - v_1 = e (u_1 - u_2)$$

§ 4.4 质心 质心运动定理

在质心坐标系下研究碰撞问题

1. 正碰

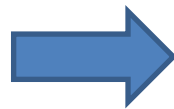
由前面两方程可得：

$$v_{C1} = -eu_{C1} \quad v_{C2} = -eu_{C2}$$

这个结论表示，在质心系中每个质点碰后的速度为其碰前速度的 $-e$ 倍。

在质心系中，碰撞损失的动能为 $\longrightarrow$ 即地面系碰撞损失的动能

$$\begin{aligned} \Delta E_k &= \frac{1}{2}(m_1 u_{C1}^2 + m_2 u_{C2}^2) - \frac{1}{2}(m_1 v_{C1}^2 + m_2 v_{C2}^2) \\ &= \frac{1-e^2}{2}(m_1 u_{C1}^2 + m_2 u_{C2}^2) \end{aligned}$$



P159 式 (4.20c)
的另一种形式

§ 4.4 质心 质心运动定理

在质心坐标系下研究碰撞问题

2. 斜碰

我们仅讨论完全弹性碰撞，则由零动量系的特点和动能守恒可得：

$$m_1 \mathbf{u}_{C1} + m_2 \mathbf{u}_{C2} = m_1 \mathbf{v}_{C1} + m_2 \mathbf{v}_{C2} = 0$$

$$\frac{1}{2} m_1 u_{C1}^2 + \frac{1}{2} m_2 u_{C2}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{C1}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{C2}^2$$

由前一个方程知，碰前 $\mathbf{u}_{C1}$ 和 $\mathbf{u}_{C2}$ 必然在一条直线上，同理，碰后 $\mathbf{v}_{C1}$ 和 $\mathbf{v}_{C2}$ 也在一条直线上，但碰前速度和碰后速度不一定在一条直线上，仍可将该方程写成标量形式：

$$m_1 u_{C1} + m_2 u_{C2} = m_1 v_{C1} + m_2 v_{C2} = 0$$

§ 4.4 质心 质心运动定理

在质心坐标系下研究碰撞问题

2. 斜碰

解得：
$$v_{C1}^2 = u_{C1}^2 \quad v_{C2}^2 = u_{C2}^2$$

即在质心系中，两球碰撞后，它们的速度都只改变方向，而不改变大小。可以用其入射方向和出射方向的夹角来表示它们运动方向改变的程度，其值可在 0 到 π 之间，与碰撞参量有关。

例 如图所示，人与船构成质点系，当人从船头走到船尾

求 人和船各移动的距离

解 在水平方向上，外力为零，则

$$a_{cx} = \frac{dv_{cx}}{dt} = 0 \quad x_c = x'_c$$

开始时，系统质心位置

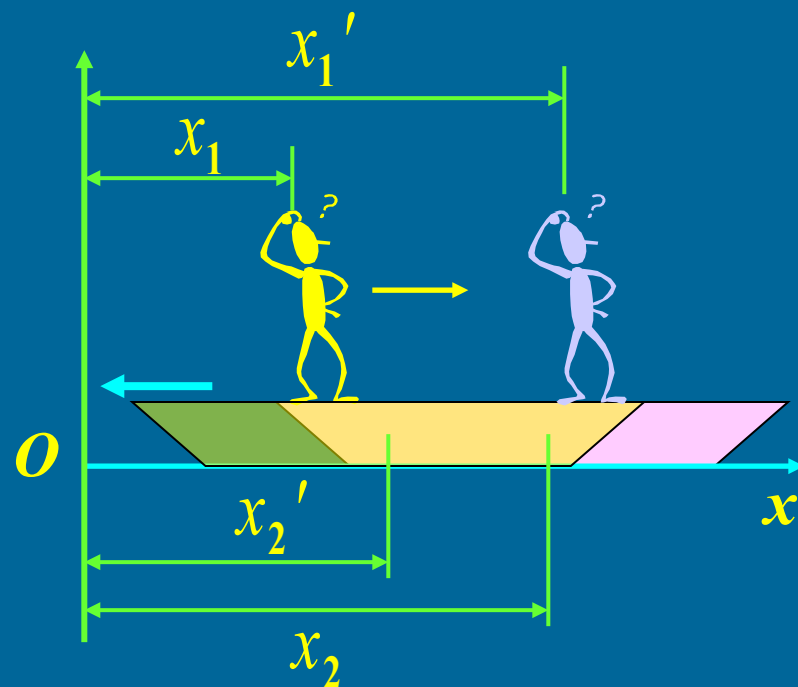
$$x_c = \frac{mx_1 + Mx_2}{m + M}$$

终了时，系统质心位置

$$x'_c = \frac{mx'_1 + Mx'_2}{m + M}$$

解得
$$S = \frac{ml}{m + M}$$

$$\frac{M(x_2 - x'_2)}{S} = \frac{m(x'_1 - x_1)}{l - S}$$
$$s = l - S = \frac{Ml}{m + M}$$



§ 4.5 变质量动力学简介

设质点在 t 时刻的质量为 m ，速度为 $\boldsymbol{v}$ ，由于外力 F 的作用和质量的并入，到 $t + dt$ 时刻，质点质量变为 $m + dm$ ，速度变为 $\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{v}$ 。在 dt 时间内，质量的增量为 dm ，如 dm 在与 m 合并前的速度为 $\boldsymbol{u}$ ，根据动量定理有

$$\vec{F}dt = (m + dm)(\vec{v} + d\vec{v}) - (m\vec{v} + dm\vec{u})$$

略去二阶小量

$$\vec{F}dt = m d\vec{v} + (\vec{v} - \vec{u})dm$$

$$\vec{v}_r = \vec{u} - \vec{v}$$

$$\vec{F}dt = m d\vec{v} - \vec{v}_r dm$$

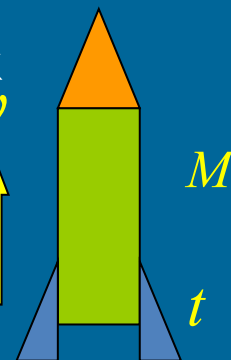
dm 与 m 合并前
相对于 m 的速度

$$\vec{F} + \vec{v}_r \frac{dm}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

变质量动力学的基本方程
密歇尔斯基方程

● 例：变质量动力学的应用 —— 火箭的运动方程

t 时刻，火箭质量为 M ，速度为 v



当不计空气阻力，只计重力，则

$$-Mg = \frac{Mdv}{dt} + v_r \frac{dM}{dt} \quad \rightarrow \quad \int_0^t -g dt = \int_0^v dv + v_r \int_{M_0}^M \frac{dM}{M}$$

$$v = v_r \ln \frac{M_0}{M} - gt$$

(火箭的速度方程)



讨论

(1) 若不考虑重力

$$v = v_r \ln \frac{M_0}{M}$$

$\frac{M_0}{M}$ 火箭的质量比 N

(2) 多级火箭问题

$$v_1 = v_r \ln N_1 \Rightarrow v_2 = v_1 + v_r \ln N_2$$

$$\cdots \Rightarrow v = v_r \ln(N_1 N_2 \cdots)$$

作业: P173 : 4.3 4.12 4.15 4.17 4.20